DOCUMENTO OFICIAL • GUIA FUNCIONAL E OPERACIONAL

MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA SCRC

Sistema de Controle e Rastreabilidade de Recondicionamento de Cabeçotes

O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESTE MANUAL:

- ✓ **Propósito do Sistema:** Como o SCRC organiza a oficina e elimina extravios e retrabalhos sem registro.
- ✓ **Benefícios no Dia a Dia:** Rastreabilidade por peça, fotos em todas as etapas e relatórios em PDF para o cliente.
- ✓ **Uso no Computador e no Celular:** Como operar o sistema diretamente na bancada da oficina tirando fotos com o celular.
- ✓ **Passo a Passo de Ponta a Ponta:** Da chegada do lote até a expedição, qualidade e gestão de acessos.

Plataforma Web & Mobile SCRC
Acesso em Produção: https://controle-cabecotes-hpef.vercel.app

Versão 3.0 — Edição Operacional
Classificação: Uso Interno e Treinamento de Equipe

1. Qual é a Intenção do Sistema SCRC?

VISÃO GERAL

O **SCRC (Sistema de Controle de Recondicionamento de Cabeçotes)** foi criado para transformar a gestão da oficina de retífica e recondicionamento. Em vez de depender apenas de anotações em papel, quadros brancos ou mensagens soltas no WhatsApp, o sistema acompanha **cada cabeçote individualmente** desde o minuto em que ele chega na empresa até o momento em que é entregue de volta ao cliente.

A ideia central do sistema é simples: **nenhuma peça avança de setor no escuro**. Cada etapa realizada (lavagem, jateamento, teste de trinca, plaina/faceamento, vácuo, montagem, qualidade e pintura) fica registrada com o nome do operador responsável, data, horário, medidas técnicas e fotos reais da peça.

1.1. No que o SCRC auxilia a empresa na prática?

🔍 1. Fim do "Onde está aquela peça?"

Basta olhar o painel principal ou pesquisar o número de série para saber exatamente em qual bancada ou setor cada cabeçote de cada cliente está naquele segundo.

📸 2. Provas Fotográficas em Cada Etapa

O operador tira a foto direto pelo celular ao concluir a lavagem, jateamento, estanqueidade, qualidade e expedição. Isso protege a oficina contra dúvidas ou reclamações futuras.

⚠️ 3. Identificação Automática de Gargalos

O sistema calcula automaticamente qual setor da oficina está acumulando mais peças (Monitor de Gargalos), ajudando a gerência a realocar a equipe antes que ocorram atrasos.

📄 4. Laudo Técnico Individual em PDF

Ao aprovar um cabeçote na Qualidade, o sistema gera e salva um Relatório Técnico completo com medidas de faceamento, pressão de teste, vácuo e fotos para enviar ao cliente.

💎 5. Controle Inteligente de Retrabalho no Vácuo

Na etapa de Lapidação, se o teste de vácuo reprovar na 1ª vez, o sistema orienta a **Troca de Válvula**. Se reprovar novamente, orienta a **Troca de Sede**, padronizando o processo técnico.

🛡️ 6. Controle de Acesso por Operador

Cada colaborador tem seu próprio login e senha e enxerga apenas as telas do seu setor (por exemplo, o operador da Lavagem vê apenas a fila de Lavagem), mantendo o sistema simples e seguro.

2. O Caminho do Cabeçote na Oficina (Fluxo das 10 Etapas)

FLUXO PRODUTIVO

Todo lote recebido no sistema é desmembrado em peças individuais (com código de série automático) que percorrem a linha abaixo conforme a rota definida na triagem:

ETAPA 1

📥 Entrada

Cadastro do cliente, lote e identificação das peças

ETAPA 2

📋 Triagem

Escolha de quais setores a peça vai percorrer

ETAPA 3

🧼 Lavagem

Desengraxe químico + Foto da peça limpa

ETAPA 4

🌪️ Jateamento

Limpeza abrasiva + Foto e confirmação

ETAPA 5

💧 Estanqueidade

Teste de pressão (Bar), foto e aprovação/trinca

ETAPA 6

📐 Faceamento

Registro da medida inicial e medida final (mm)

ETAPA 7

💎 Lapidação

Teste de vácuo (APR/REP) e controle de válvula/sede

ETAPA 8

🔧 Montagem

Checklist de Válvula, Sede e Guia (Adm/Exaustão)

ETAPA 9

🛡️ Qualidade

Inspeção final, fotos e geração do Relatório PDF

ETAPA 10

🎨 Pintura & 🚚 Saída

Acabamento, alocação no pallet e entrega c/ NF

> 💡 **Rota Flexível por Peça:**
>
> Nem todo cabeçote precisa passar por todas as etapas. Na **Triagem**, se você desmarcar uma etapa (por exemplo, a peça não precisa de Jateamento ou Pintura), o sistema pula automaticamente aquele setor e já envia o cabeçote para o próximo posto correto!

3. Como Acessar e Navegar (Computador e Celular)

ACESSO & USO MOBILE

3.1. Fazendo Login

1. Abra o navegador (Chrome, Safari ou Edge) no computador, tablet ou celular e acesse o endereço do sistema.
2. Digite seu **Usuário (Login)** e sua **Senha de Acesso**.
3. Clique em **Entrar no Sistema**. Sua sessão permanece ativa por 24 horas com cookie seguro `HttpOnly` mesmo que você abra outras abas.

> 🔑 **Primeiro Acesso do Administrador:** Usuário `admin` e senha inicial `Admin@2026`. Por protocolo de segurança rigoroso (OWASP), o sistema exigirá imediatamente a redefinição para uma nova senha pessoal forte antes de liberar o acesso aos módulos.

3.2. Usando pelo Celular na Oficina

O sistema foi desenhado especialmente para funcionar na palma da mão do operador na bancada:

- **Barra Inferior Rápida:** No celular, fica fixa na parte de baixo da tela uma barra com atalhos diretos para *Dashboard, Entrada, Triagem, Relatórios, Painel Admin e Menu Completo*.
- **Câmera Integrada:** Ao clicar em qualquer campo de foto no celular, o aparelho permite abrir a câmera traseira diretamente para fotografar o cabeçote na bancada. O próprio sistema comprime a imagem automaticamente para enviar rápido mesmo em conexões móveis.

4. Guia Passo a Passo de Cada Tela do Sistema

OPERAÇÃO DIÁRIA

📊 4.1. Dashboard Geral (Painel de Controle)

É a primeira tela do sistema e funciona como uma televisão de acompanhamento da fábrica em tempo real:

- **Rendimento Fabril (OEE Qualidade):** Mostra a porcentagem de cabeçotes aprovados versus condenados.
- **Cumprimento de SLA Comercial:** Mostra a pontualidade dos lotes dentro do prazo combinado.
- **Monitor de Gargalos:** Destaca em amarelo/vermelho qual setor da oficina está com maior acúmulo ou retenção de peças no momento.
- **Salas & Postos da Oficina:** Cartões interativos de todas as etapas. Clicando sobre qualquer sala (ex.: *Faceamento*), abre-se uma janela mostrando exatamente quais peças estão lá dentro e permite operá-las imediatamente.
- **Mini-Mapa do Almoxarifado (Pallets ALM-A e ALM-B):** Mostra visualmente quais vagas de pallet estão livres (verdes) e quais estão ocupadas com lotes prontos (azuis).

📥 4.2. Passo 1: Entrada de Lote e Cadastro de Cliente

Quando o caminhão ou cliente entrega cabeçotes na recepção:

1. No menu lateral (ou barra inferior), clique em **1. Entrada de Lote**.

2. **Selecione o Cliente:** Escolha um cliente já cadastrado na lista ou selecione a opção **"➕ Cadastrar Novo Cliente"** para preencher Nome/Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, E-mail e Telefone na mesma tela.
3. **Informe a Quantidade de Cabeçotes:** Digite quantas peças vieram no lote (ex.: 1, 5, 10).
4. **Identifique Cada Peça:** O sistema cria automaticamente uma linha para cada cabeçote. Digite a identificação ou modelo de cada um (ex.: *Cabeçote Scania P360 - Peça 1*).
5. Clique em **Confirmar Entrada e Gerar Lote**. O sistema gerará automaticamente o código do lote e o número de série único de cada peça.

📋 4.3. Passo 2: Fila & Triagem (Definir Rota e Imprimir Ficha)

Logo após dar entrada no lote, você é levado para a tela **Fila & Triagem**:

- 📋 **Botão "Ficha Física":** Clique neste botão para visualizar e imprimir a folha de acompanhamento físico que vai presa junto ao lote na oficina, contendo código de barras visual e espaços para apontamento manual caso necessário.
- ⚙️ **Botão "Definir Rota":** Em cada cabeçote que está com status `TRIAGEM`, clique em *Definir Rota*. Marque ou desmarque as etapas pelas quais aquela peça deve passar (Jateamento, Estanqueidade, Faceamento, Lapidação, Montagem, Pintura) e clique em **Salvar Rota e Enviar p/ Lavagem**.

5. Operação nos Setores da Oficina (Bancadas)

CHÃO DE FÁBRICA

À medida que uma peça conclui uma etapa, ela aparece automaticamente na fila da etapa seguinte. Veja o que o operador deve fazer em cada posto:

Setor / Posto	O que o Operador Preenche na Tela	O que Acontece Após Salvar
🧼 **1. Lavagem**	Anexa a **Foto da Lavagem**, marca a confirmação de limpeza química e informa o nome do operador.	Peça avança automaticamente para o **Jateamento** (ou próxima etapa da rota).
🌫️ **2. Jateamento**	Anexa a **Foto do Jateamento**, confirma o jateamento abrasivo e informa o operador.	Peça avança para a **Estanqueidade**.
💧 **3. Estanqueidade**	Informa a **Pressão Aplicada (em Bar)**, anexa a foto do teste, marca o resultado (**Aprovado** ou **Reprovado/Condenado** por trinca) e o operador.	Se aprovado, segue para **Faceamento**. Se reprovado, o cabeçote vai para a lista de **CONDENADOS**.
📐 **4. Faceamento**	Digita a **Medida Inicial (mm)** antes do passe e a **Medida Final (mm)** após a plaina, junto ao nome do operador.	Medidas ficam gravadas para o laudo PDF e a peça segue para a **Lapidação**.
💎 **5. Lapidação & Vácuo**	Seleciona o resultado do teste de vácuo: • **APR (Aprovado)**: Segue adiante. • **REP (Reprovado)**: Na 1ª reprovação a peça permanece no posto com alerta para **Trocar Válvula**. Na 2ª reprovação, alerta para **Trocar Sede**.	Quando aprovado no teste de vácuo, avança automaticamente para a **Montagem**.
🔧 **6. Montagem**	Marca os componentes montados separadamente para **Exaustão** e **Admissão**: *Válvula, Sede e Guia* + nome do montador.	Peça avança para o posto de **Inspeção de Qualidade**.
🛡️ **7. Qualidade**	Anexa uma ou várias **Fotos Finais da Qualidade**, escreve observações técnicas, marca *Aprovar Cabeçote* e *Gerar Relatório Individual no Banco*.	O sistema salva o **Laudo Técnico Individual (PDF)** e envia a peça para a **Pintura**.
🎨 **8. Pintura**	Anexa a **Foto da Pintura Final**, confirma o acabamento e informa o pintor responsável.	Peça recebe status **PRONTO**. Quando todas as peças do lote ficam prontas, o lote é alocado em um Pallet do Almoxarifado!

🚚 5.1. Expedição & Saída de Lotes Prontos

Quando todas as peças de um lote terminam a oficina, o lote aparece na tela **Expedição & Saída** já vinculado a um endereço de Pallet (ex.: `ALM-A04`):

1. Para liberar a entrega, clique em 🚚 **Registrar Saída** no lote desejado.
2. Tire ou anexe a **Foto do Lote Pronto / Carregamento**.

3. Preencha o **Número da Nota Fiscal de Saída**, a **Placa/Veículo** e o **Nome do Motorista** que está retirando.
4. Ao confirmar, o lote muda para `EXPEDIDO` e a vaga do pallet no almoxarifado é liberada automaticamente para o próximo lote!

📄 5.2. Central de Relatórios Individuais (PDF para o Cliente)

A qualquer momento — mesmo meses após o serviço — você pode acessar o menu **Relatórios (PDF)**:

- Use a barra de busca para pesquisar pelo **Número de Série**, **Nome do Cliente** ou **Código do Lote**.
- Clique em 📄 **Abrir / Imprimir PDF**. O sistema abrirá o documento completo contendo: dados do cliente e lote, tabela de rastreabilidade de todas as etapas com datas e operadores, medidas de pressão e faceamento, checklist de montagem e **todas as fotos tiradas ao longo do processo**.
- Clique em 🖨️ **Imprimir / Salvar como PDF** para gerar o arquivo PDF e encaminhar ao cliente por WhatsApp ou e-mail.

6. Painel Administrativo: Cadastros, Acessos e Segurança

EXCLUSIVO ADMINISTRADOR

Usuários com perfil de **Administrador** contam com o botão destacado 🛡️ **Painel Admin & Acessos** no topo da tela e no menu lateral. Nele é possível controlar toda a equipe e a segurança do sistema:

➕ Cadastrar Novos Usuários para a Equipe

Clique em **"+ Cadastrar Novo Usuário"**, defina um login (ex.: `carlos.lavagem`), nome completo, cargo e uma senha forte. Você pode criar contas de Administrador ou de Operador Comum.

🎛️ Definir Permissões por Setor

Para cada operador, marque exatamente quais módulos ele pode acessar. Há botões rápidos como **"Só Oficina"** ou **"Qualidade & Expedição"** para configurar em um clique.

🔓 Desbloqueio de Contas

Se um colaborador errar a senha 5 vezes seguidas, o sistema bloqueia a conta por 15 minutos por segurança. O Administrador pode clicar em **"🔓 Desbloquear"** para liberar o acesso na hora.

💾 Backups e Painel de Segurança

Na parte inferior do Painel Admin, o gestor acompanha as 20 verificações de segurança ativas, a trilha de auditoria de acessos e pode baixar uma cópia completa de **Backup** dos dados com 1 clique.

7. Dúvidas Rápidas do Dia a Dia (FAQ)

SUPORTE OPERACIONAL

1. O que acontece se um cabeçote for condenado na Estanqueidade (trinca)?

Quando o operador marca "Reprovado / Condenado" na Estanqueidade, aquela peça específica sai da linha de produção e recebe o status **CONDENADO**. As demais peças boas do mesmo lote continuam seguindo normalmente até ficarem prontas!

2. Posso abrir o sistema em dois computadores ou no celular e computador ao mesmo tempo?

Sim! O sistema permite trabalhar com múltiplas abas ou dispositivos simultaneamente sem desconectar sua conta.

3. Como ocultar da tela lateral uma etapa que nossa oficina não utiliza?

Acesse o menu ⚙️ **Configurações** (ou clique em "Módulos da Oficina" dentro do Painel Admin) e desative a chave da etapa desejada. Ela ficará oculta do menu lateral, mantendo a tela limpa para a equipe.